Prof Wihi Mohamed

La droite dans le plan

TC — Tronc commun | Semestre 1 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Utiliser une base et un repère du plan ; calculer des coordonnées de points et de vecteurs.
- Utiliser le déterminant de deux vecteurs pour étudier la colinéarité.
- Calculer une norme et une distance dans un repère orthonormé.
- Déterminer une représentation paramétrique et une équation cartésienne d'une droite.
- Étudier le parallélisme de deux droites.

Prérequis

- Calcul vectoriel, colinéarité.
- Repère et équation réduite d'une droite (3AC).
- Systèmes d'équations.

I. Base, repère et coordonnées

Définition

- Deux vecteurs non colinéaires $\vec{i}$ et $\vec{j}$ forment une **base** $(\vec{i},\vec{j})$ du plan. Tout vecteur $\vec{u}$ s'écrit de façon unique $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}$: $(x;y)$ sont les **coordonnées** de $\vec{u}$, notées $\vec{u}(x;y)$.
- Un point O et une base $(\vec{i},\vec{j})$ forment un **repère** $(O,\vec{i},\vec{j})$. Les coordonnées d'un point M sont celles du vecteur $\overrightarrow{OM}$.
- Le repère est **orthonormé** si $\vec{i}\perp\vec{j}$ et $\|\vec{i}\|=\|\vec{j}\|=1$.

Propriété

Pour $A(x_A;y_A)$, $B(x_B;y_B)$, $\vec{u}(x;y)$, $\vec{v}(x';y')$ et $k\in\mathbb{R}$:

- $\overrightarrow{AB}(x_B-x_A;\ y_B-y_A)$;
- $\vec{u}+\vec{v}(x+x';\ y+y')$ et $k\vec{u}(kx;\ ky)$;
- le milieu I de $[AB]$ a pour coordonnées $\left(\dfrac{x_A+x_B}{2};\dfrac{y_A+y_B}{2}\right)$;
- $\vec{u}=\vec{v}\iff x=x'$ et $y=y'$.

II. Déterminant et colinéarité

Définition

Le **déterminant** des vecteurs $\vec{u}(x;y)$ et $\vec{v}(x';y')$ est le nombre

$$\det(\vec{u},\vec{v}) = \begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix} = xy' - x'y.$$

Propriété

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **colinéaires** si et seulement si $\det(\vec{u},\vec{v}) = 0$.

Exemple

$\vec{u}(2;-3)$ et $\vec{v}(-4;6)$: $\det(\vec{u},\vec{v}) = 2\times 6 - (-4)\times(-3) = 12 - 12 = 0$, donc $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires ($\vec{v} = -2\vec{u}$).

$A(1;2)$, $B(3;5)$, $C(7;11)$: $\overrightarrow{AB}(2;3)$, $\overrightarrow{AC}(6;9)$ et $\det = 2\times 9 - 6\times 3 = 0$: A, B, C sont alignés.

III. Norme et distance (repère orthonormé)

Propriété

Dans un repère **orthonormé** : $\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2}$ et $AB = \sqrt{(x_B-x_A)^2+(y_B-y_A)^2}$.

Exemple

$A(-1;2)$ et $B(3;-1)$: $AB = \sqrt{4^2+(-3)^2} = 5$.

IV. Représentation paramétrique d'une droite

Définition

Un **vecteur directeur** d'une droite (D) est un vecteur non nul $\vec{u}$ dont la direction est celle de (D). La droite passant par A et dirigée par $\vec{u}$ est notée $D(A,\vec{u})$:

$$M \in D(A,\vec{u}) \iff \overrightarrow{AM} \text{ et } \vec{u} \text{ sont colinéaires} \iff \exists t\in\mathbb{R},\ \overrightarrow{AM} = t\vec{u}.$$

Propriété

Si $A(x_A;y_A)$ et $\vec{u}(a;b)$, une **représentation paramétrique** de $D(A,\vec{u})$ est

$$\begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \end{cases} \quad (t\in\mathbb{R}).$$

Exemple

La droite passant par $A(1;-2)$ et dirigée par $\vec{u}(3;1)$: $\begin{cases} x = 1+3t \\ y = -2+t \end{cases}$. Pour $t=2$, on obtient le point $(7;0)$ de cette droite.

V. Équation cartésienne d'une droite

Propriété

- Toute droite du plan admet une **équation cartésienne** de la forme $ax+by+c=0$ avec $(a;b)\neq(0;0)$.
- Réciproquement, l'ensemble des points $M(x;y)$ tels que $ax+by+c=0$, avec $(a;b)\neq(0;0)$, est une droite de vecteur directeur $\vec{u}(-b;a)$.

Méthode — Équation de $D(A,\vec{u})$

$M(x;y)\in D(A,\vec{u}) \iff \det\left(\overrightarrow{AM},\vec{u}\right)=0$. On développe le déterminant.

Exemple

$A(2;1)$ et $\vec{u}(3;-1)$: $\overrightarrow{AM}(x-2;y-1)$ et

$$\det\left(\overrightarrow{AM},\vec{u}\right)=(x-2)(-1)-3(y-1)=-x-3y+5.$$

Une équation cartésienne est $x+3y-5=0$.

Propriété — Coefficient directeur et équation réduite

Si $b\neq 0$, l'équation $ax+by+c=0$ s'écrit $y=mx+p$ avec $m=-\dfrac{a}{b}$: c'est l'**équation réduite**, m est le **coefficient directeur** et $\vec{u}(1;m)$ est un vecteur directeur. Si $b=0$, la droite est parallèle à l'axe des ordonnées (équation $x=k$).

VI. Droites parallèles

Propriété

Soient (D) : $ax+by+c=0$ et (D') : $a'x+b'y+c'=0$. Les droites (D) et (D') sont **parallèles** si et seulement si leurs vecteurs directeurs sont colinéaires, c'est-à-dire

$$\begin{vmatrix} -b & -b' \\ a & a' \end{vmatrix}=0 \iff ab'-a'b=0.$$

Avec les équations réduites : $(D)\parallel(D') \iff m=m'$.

Exemple

$(D) : 2x - y + 3 = 0$ et $(D') : -4x + 2y + 1 = 0 : 2 \times 2 - (-4) \times (-1) = 4 - 4 = 0$, donc $(D) \parallel (D')$.

La parallèle à (D) passant par $B(2;1)$ a une équation $2x - y + c = 0$ avec $4 - 1 + c = 0$, soit $c = -3 : 2x - y - 3 = 0$.

Remarque — Droites sécantes

Si $ab' - a'b \neq 0$, les droites sont sécantes ; les coordonnées de leur point d'intersection sont la solution du système formé par leurs deux équations.

Exercices

Exercice 1 — Coordonnées

Dans un repère, $A(-1;3)$, $B(2;-1)$ et $C(4;5)$. Calculer les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$, $2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$, du milieu I de $[BC]$ et du point D tel que $ABCD$ soit un parallélogramme.

Exercice 2 — Colinéarité

1. Les vecteurs $\vec{u}(3;-2)$ et $\vec{v}(-6;4)$ sont-ils colinéaires ?
2. Déterminer m pour que $\vec{w}(m;2)$ et $\vec{z}(8;m)$ soient colinéaires.
3. Les points $E(1;1)$, $F(3;4)$ et $G(7;10)$ sont-ils alignés ?

Exercice 3 — Équations

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite (AB) avec $A(1;2)$ et $B(4;-1)$.
2. Donner une représentation paramétrique de cette droite.
3. Le point $C(-2;5)$ appartient-il à (AB) ?

Exercice 4 — Parallèles et intersection

$(D) : x-2y+1=0$ et $(D') : 3x+y-4=0$.

1. Montrer que (D) et (D') sont sécantes et déterminer leur point d'intersection.
2. Déterminer une équation de la droite (Δ) parallèle à (D) passant par $P(0;3)$.

Exercice 5 — Distance et nature

Dans un repère orthonormé, $A(1;0)$, $B(4;4)$ et $C(-3;3)$. Calculer AB, AC et BC. Quelle est la nature du triangle ABC ?

Exercice 6 — Série — équation cartésienne

On donne $A(2;-1)$, $B(4;3)$ et $C(-1;2)$.

1. Déterminer une équation cartésienne de (AB).
2. Déterminer une équation de la droite (D) passant par C et parallèle à (AB).
3. La droite (AB) coupe l'axe des ordonnées en E : calculer les coordonnées de E.

Exercice 7 — Série — position relative

Étudier la position relative des droites $(D_1) : 2x-y+3=0$ et $(D_2) : -4x+2y+1=0$, puis de (D_1) et $(D_3) : x+y-3=0$ (préciser le point d'intersection).

Exercice 8 — Approfondissement — médianes concourantes

On donne $A(-2;1)$, $B(4;3)$ et $C(1;-4)$.

1. Déterminer une équation de la médiane issue de A et de celle issue de B.
2. Calculer leur point d'intersection et vérifier qu'il a pour coordonnées la moyenne des coordonnées des sommets.

Exercice 9 — Approfondissement — famille de droites

Pour tout réel m, on pose $(D_m) : (m-1)x + (2m+1)y - 3m = 0$.

1. Montrer que toutes ces droites passent par un point fixe.
2. Déterminer m pour que (D_m) soit parallèle à l'axe des abscisses.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

$\overrightarrow{AB}(3;-4)$; $\overrightarrow{AC}(5;2)$; $2\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}(1;-10)$; $I(3;2)$. $ABCD$ parallélogramme $\iff \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$: $4 - x_D = 3$ et $5 - y_D = -4$, donc $D(1;9)$.

Corrigé de l'exercice 2

1. $\det = 3 \times 4 - (-6) \times (-2) = 12 - 12 = 0$: colinéaires.
2. $\det = m \times m - 8 \times 2 = m^2 - 16 = 0 \iff m = 4$ ou $m = -4$.
3. $\overrightarrow{EF}(2;3)$, $\overrightarrow{EG}(6;9)$: $\det = 18 - 18 = 0$, les points sont alignés.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\overrightarrow{AB}(3;-3)$. $\det\left(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AB}\right) = (x-1)(-3) - 3(y-2) = -3x - 3y + 9$: $x + y - 3 = 0$.
2. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$ $(t \in \mathbb{R})$.
3. $-2 + 5 - 3 = 0$: oui, $C \in (AB)$.

Corrigé de l'exercice 4

1. $1 \times 1 - 3 \times (-2) = 7 \neq 0$: sécantes. Avec $x = 2y - 1$: $3(2y-1) + y - 4 = 0$, $7y = 7$, $y = 1$ et $x = 1$. Point d'intersection : $(1;1)$.
2. $(\Delta) : x - 2y + c = 0$ avec $0 - 6 + c = 0$: $x - 2y + 6 = 0$.

Corrigé de l'exercice 5

$AB = \sqrt{9+16} = 5$; $AC = \sqrt{16+9} = 5$; $BC = \sqrt{49+1} = \sqrt{50} = 5\sqrt{2}$. $AB = AC$ et $BC^2 = 50 = AB^2 + AC^2$: ABC est rectangle isocèle en A.

Corrigé de l'exercice 6

1. $\overrightarrow{AB}(2;4)$ dirige (AB) : $4(x-2)-2(y+1)=0$, soit $2x-y-5=0$.
2. (D) : $2x-y+c=0$ avec C : $-2-2+c=0$, $c=4$: $2x-y+4=0$.
3. $x=0$: $-y-5=0$, $E(0;-5)$.

Corrigé de l'exercice 7

- $-4x+2y+1=0 \iff 2x-y-\dfrac{1}{2}=0$: mêmes coefficients de x et y que (D_1), constantes différentes : $(D_1) \parallel (D_2)$ strictement.
- (D_1) et (D_3) : en additionnant, $3x=0$, donc $x=0$ et $y=3$: elles sont sécantes en $(0;3)$.

Corrigé de l'exercice 8

1. Milieu de $[BC]$: $A'\left(\dfrac{5}{2};-\dfrac{1}{2}\right)$; $\overrightarrow{AA'}\left(\dfrac{9}{2};-\dfrac{3}{2}\right)$, colinéaire à $(3;-1)$: médiane (AA') : $x+3y-1=0$. Milieu de $[AC]$: $B'\left(-\dfrac{1}{2};-\dfrac{3}{2}\right)$; $\overrightarrow{BB'}\left(-\dfrac{9}{2};-\dfrac{9}{2}\right)$, colinéaire à $(1;1)$: médiane (BB') : $x-y-1=0$.
2. En soustrayant : $4y=0$, $y=0$ et $x=1$: $G(1;0)$, et $\dfrac{-2+4+1}{3}=1$, $\dfrac{1+3-4}{3}=0$.

Corrigé de l'exercice 9

1. $m(x+2y-3)+(-x+y)=0$ pour tout m dès que $x+2y-3=0$ et $-x+y=0$: $x=y=1$. Point fixe $(1;1)$.
2. Il faut un coefficient de x nul : $m=1$; alors (D_1) : $3y-3=0$, soit $y=1$.